

# 钢琴谱里的秘密 WP

## 题目信息

- 题目类型：Misc / 图片隐写 / 编码 / PDF 隐藏文本
- 附件：attachment-18.rar
- 题目描述：

你是一位钢琴学徒，这天，著名的钢琴大师传授给你一个特殊的琴谱，请耐心参悟琴谱中蕴含的秘密，得到大师的真传吧。

题目关键词是“钢琴”“琴谱”，说明后续很可能与乐谱、谱面数字或 PDF 隐藏信息有关。

## 解题流程

### 1. 解压外层压缩包

先查看附件内容：

```
tar -tf attachment-18.rar
```

可以看到压缩包内包含：

```
score.rar  
barcode_00.png  
barcode_01.png  
...  
barcode_20.png
```

其中 score.rar 是加密 RAR，无法直接解压；另外有 21 张条形码图片，推测这些图片里藏有 score.rar 的密码。

解压外层附件：

```
mkdir work  
tar -xf attachment-18.rar -C work
```

### 2. 分析条形码图片

观察 barcode\_00.png 到 barcode\_20.png，发现它们都是一维条形码。使用 Code128 解码工具，例如 Python 的 zxingcpp，可以解出每张图的条形码内容。

进一步检查 PNG 信息，发现每张图片还有 Comment 字段；同时图片第一行像素中存在 (254, 255, 255) 这种接近白色但不是纯白的像素，可以作为隐写位读取。

也就是说，每张图片包含三层信息：

1. 条形码内容；
2. PNG Comment；

### 3. 第一行像素隐写。

提取脚本如下：

```
from pathlib import Path
from PIL import Image
import zxingcpp
import re

work = Path("work")
pat = re.compile(r"^([A-U])([0-9a-f]{6})\\1$")
rows = {}

for p in sorted(work.glob("barcode_*.png")):
    im = Image.open(p).convert("RGB")

    # 1. Code128 条形码内容
    barcode = zxingcpp.read_barcodes(im)[0].text

    # 2. PNG Comment
    comment = Image.open(p).info.get("Comment", "")

    # 3. 第一行像素隐写
    bits = []
    for x in range(72):
        bit = 1 if im.getpixel((x, 0)) == (254, 255, 255) else 0
        bit ^= 1
        bits.append(bit)

    data = bytearray()
    for i in range(0, 72, 8):
        v = 0
        for b in bits[i:i+8]:
            v = (v << 1) | b
        data.append(v)

    top = data[1:].decode(errors="ignore")

    # 三层信息中，有一层会匹配 AxxxxxxA 到 UxxxxxxU
    for s in (barcode, comment, top):
        m = pat.match(s)
        if m:
            rows[m.group(1)] = m.group(2)
            break

for k in sorted(rows):
    print(k, rows[k])
```

## 3. 还原二维码，获得压缩包密码

这里一共有 21 组数据，编号为 A 到 U，刚好是 21 行。

每组数据是 6 位十六进制，即 24 bit。而 QR Code version 1 的尺寸是 21 x 21。因此可以将每组十六进制转成 24 位二进制，然后每行丢掉前 3 bit，保留后 21 bit，拼成一个 21 x 21 的二维码矩阵。

二维码解码结果为：

```
压缩包密码
```

这就是 `score.rar` 的解压密码。

---

## 4. 解压 score.rar

使用上一步得到的密码解压：

```
7z x -p<压缩包密码> work\score.rar -oscore_extract
```

得到文件：

```
music score.pdf
```

打开后可以看到一张《Für Elise》的钢琴谱。

---

## 5. 提取 PDF 隐藏文本

直接查看 PDF 表面内容只是一张乐谱，但用 PyMuPDF 提取文本可以发现隐藏文字：

```
import fitz

doc = fitz.open("score_extract/music score.pdf")
print(doc[0].get_text())
```

输出：

```
KEY+bnVtYmVyYWJvdmVsaw5l3
```

其中：

```
import base64
print(base64.b64decode("bnVtYmVyYWJvdmVsaw5l"))
```

得到：

```
numberaboveline
```

所以隐藏提示可以理解为：

```
KEY + number above line 3
```

这里的 `KEY` 不是乐谱左上角的 `A minor`，而是前面二维码解出的压缩包密码，也就是：

```
<压缩包密码>
```

`number above line 3` 表示取第三行五线谱上方的数字。观察 PDF 第三行，谱线上方的数字依次为：

4 1 5 1 5 1 5

合并得到：

4151515

---

## 最终答案

将压缩包密码和第三行上方数字拼接：

压缩包密码+4151515

如果平台要求 `ISCC{}` 格式，则提交：

ISCC{压缩包密码4151515}

---

## 总结

本题是一个多层 Misc 题，主要流程为：

```
RAR 外层解压
-> Code128 条形码 / PNG Comment / 像素隐写
-> 提取 A-U 的 21 组 hex
-> 还原 21x21 二维码
-> 得到 score.rar 密码
-> 解压 PDF 琴谱
-> 提取 PDF 隐藏文本
-> 根据提示读取第三行谱面上方数字
-> 拼接得到 flag
```